

# Информационные системы в химической технологии

## Практическая работа № 5

### Поиск файлов и каталогов в Astra Linux. Работа с пользователями и группами пользователей.

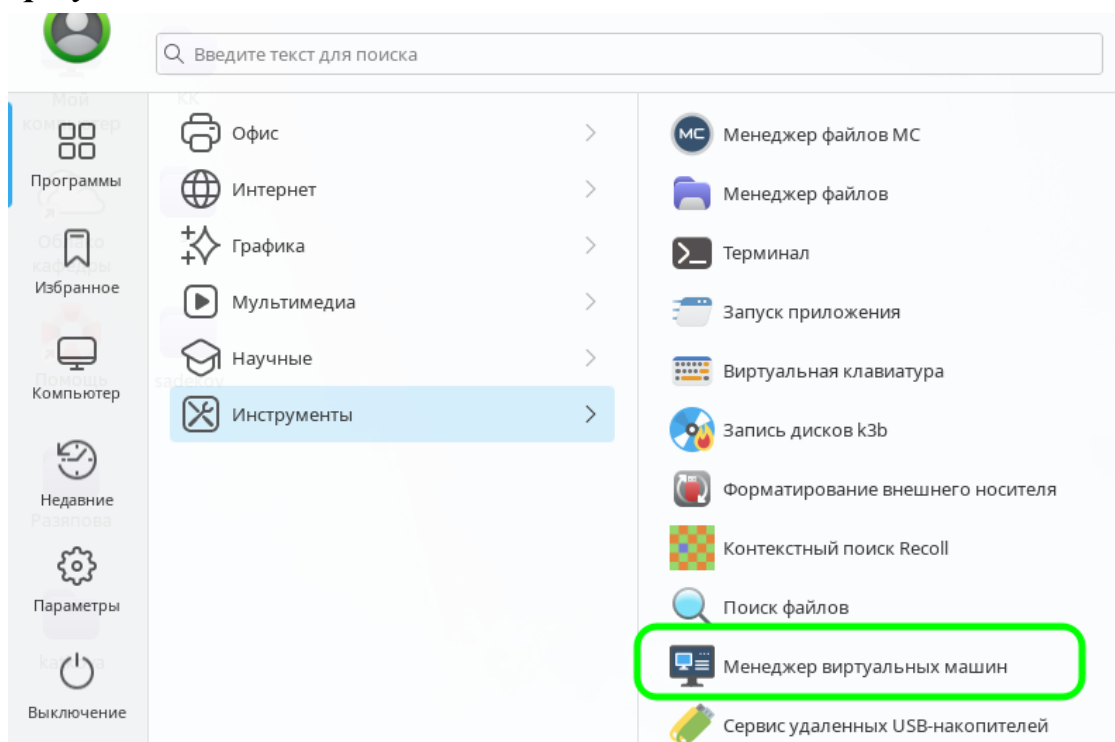
#### Цель работы

Изучение возможностей поисковой подсистемы Bash для нахождения файлов и каталогов по различным атрибутам.

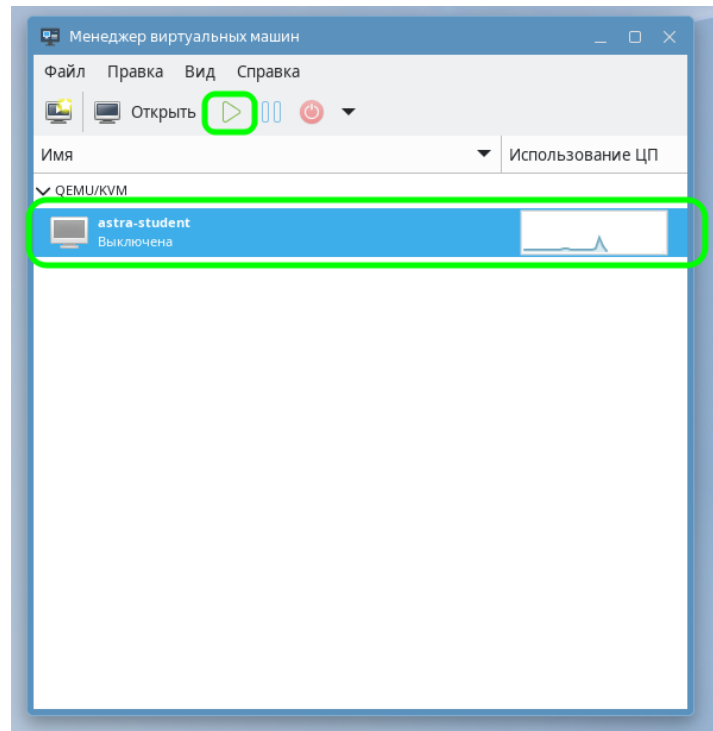
Изучение команд по работе с пользователями, группами, и разрешениями пользователей.

В настоящей работе вы будете осваивать работу с командной строкой операционной системы Astra Linux. Среда с ОС Astra Linux будет представлена в виде виртуальной машины KVM, загруженной на ваш ПК. Для работы вам необходимо получить у преподавателя инструкцию по запуску KVM и запуску виртуальной машины с AstraLinux.

В меню **Пуск** выберите раздел **Инструменты** и запустите программу **Менеджер виртуальных машин**.



В появившемся окне KVM плеера выберите виртуальную машину и нажмите кнопку «Включить» (зеленый треугольник в верхней панели)



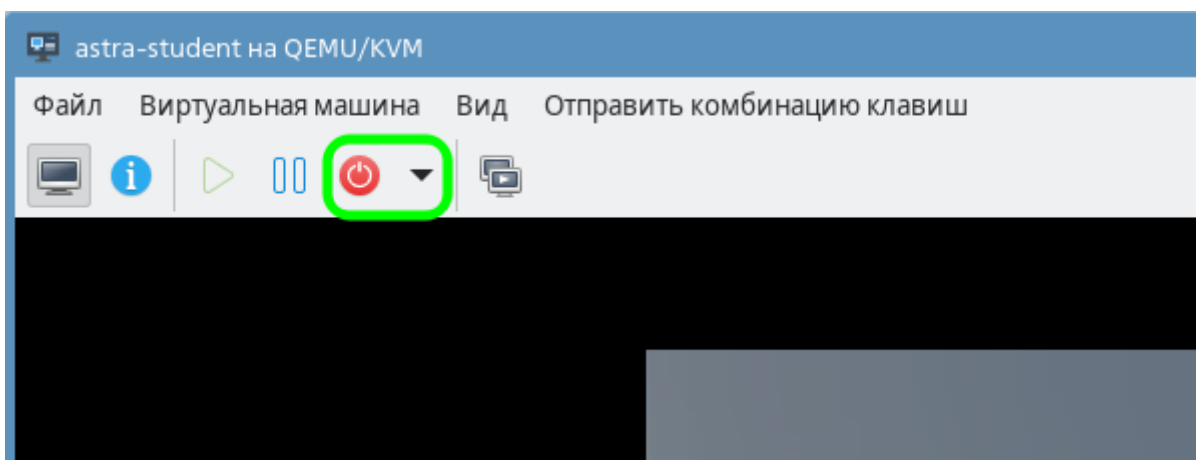
Затем нажмите кнопку «Открыть». Откроется новое окно с запущенной виртуальной машиной.

После запуска виртуальной машины необходимо авторизоваться в системе, введя логин и пароль (помните, что в Linux имена пользователей и пароли регистрозависимые):

Логин: administrator

Пароль: administrator

После окончания работы выключите виртуальную машину, нажав на кнопку «Выключить» в верхней панели.



Для выполнения заданий нам необходимо запустить сессию оболочки Bash, для удобства воспользуемся программой Терминал, ее вы найдете в меню **Пуск — Инструменты**.

## 1. Задания

### а. Поиск файлов

Для поиска файлов и каталогов в иерархической файловой системе AstraLinux может быть использована команда *find*. Эта команда может использоваться с различными параметрами, обеспечивающим поиск файлов

- по имени (параметр *-name*)
- по размеру (параметр *-size*)
- по времени модификации (параметр *-mtime*)
- по имени пользователя-владельца файла (параметры *-user*, *-group*), и др.

Выполните команду *find* для поиска файла **adduser.conf** символ / означает, что поиск ведется от корневого каталога.

```
find / -name adduser.conf
```

Выполните команду *find* для поиска файла **adduser.conf** так, чтобы поиск велся от домашнего каталога пользователя.

```
find _____
```

Выполните команду *find* для поиска всех файлов с расширением .txt, которые есть в домашнего каталога пользователя.

```
find _____ '_.txt'
```

Выполните команду *find* для поиска всех файлов, размер которых примерно 5 мегабайт.

```
find / -size 5M
```

Выполните команду *find* для поиска всех файлов, размер которых менее 5 килобайт.

```
find / -size -5k
```

Выполните команду *find* для поиска всех файлов, размер которых менее 15 килобайт и имя которых содержит выражение **pass**.

```
find _____
```

Для постраничного вывода результата выполнения команд используйте следующую конструкцию:

***Команда..... | less***

Например, *find / -size -5k | less*

Перемещаться по списку результатов можно стрелками курсора или клавишами PgUp и PgDn

Для выхода из постраничного режима введите символы «двоеточие» и *q*  
:*q*

Выполните команду *find* для поиска всех файлов, владельцем которых является пользователь master.

*find / -user master*

Еще один прием, который можно использовать при необходимости анализа большого объема результирующих данных, а именно перенаправление вывода результатов команды в файл.

***Команда..... > Текстовый\_файл***

Например, *find / -size -5k > log.txt*

Команда создает текстовый файл *log.txt* в который будет записан результат команды *find*.

Для просмотра файл *log.txt* можно воспользоваться любым доступным текстовым редактором, например, *vi* или *vim*.

Команда *find / -size -5k >> log.txt* допишет вывод команды *find* в конец текстового файла *log.txt*, если файл уже существует.

Используйте перенаправление вывода для команды *find* в файл *find\_log.txt*, расположенный в домашнем каталоге.

Выполните команду *find* для поиска всех файлов, владельцем которых является пользователь с *uid =0*

*find* \_\_\_\_\_

Оцените полученный листинг с помощью редактора *vim*.

***Почему получен такой результат?***

## б. Работа с пользователями

В этой части задания вам будет необходимо создать несколько пользователей, проверить их полномочия, внести изменения в их свойства.

Перед созданием пользователей убедитесь, что у вновь создаваемых пользователей будет установлен режим для смены пароля каждые 30 дней.

Для этого необходимо в конфигурационном файле `/etc/login.defs` установить для параметра `PASS_MAX_DAYS` значение 30. Используйте права администратора при открытии файла в текстовом редакторе! В противном случае файл откроется в режиме ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ.

Для доступа к системным ресурсам (файлы, программы, команды, и т.д.) в AstraLinux необходимо использовать команду *sudo*. Эта команда позволяет включить режим пользователя **root** для запуска нового процесса. Выполнение команды *sudo* необходимо подтвердить вводом пароля пользователя **root**.

Для открытия конфигурационного файла `/etc/login.defs` в режиме редактирования используйте команду:

```
sudo vim /etc/login.defs
```

Сохраните изменения и закройте файл

```
:wq
```

Поочередно создайте трех новых пользователей:

- student
- admin
- teacher

Задайте для всех пользователей один и тот же пароль: AstraLinux

Так как создание пользователей требует прав суперпользователя Linux, используйте команду *sudo*.

- С помощью команды *adduser* и использованием Помощника создайте пользователя **student**.

```
sudo adduser student
```

**Будьте внимательны при вводе пароля!**

Система задаст вам несколько вопросов о создаваемом пользователе, на которые можно ответить нажатием клавиши Enter.

В качестве эксперимента попробуйте выполнить команду `_adduser student1` без использования `sudo`. **Какой вы получили результат, и почему?**

- С помощью команды `useradd` и использованием набора параметров.

Предварительно ознакомьтесь с возможными параметрами, выполнив команду `sudo useradd -help`

Выполните команду для создания пользователя **teacher**, для которого должен быть задан домашний каталог, назначен пароль AstraLinux, и в качестве номера `uid` использован номер 1200.

`sudo useradd _____ teacher`

**В чем разница между командами `useradd` и `adduser`?**

Проверьте результат, выполнив команду

`id teacher`

Выполните команду, `id` для того, чтобы посмотреть, в какие группы входит пользователь **administrator**.

`id _____`

Добавьте пользователя **teacher** в группы **astra-console**, **video**, **plugdev** с помощью команды `usermod`. Параметр `G` – добавление группы, параметр `a` позволяет добавить новые группы к уже существующим группам пользователя. Обратите внимания, что список групп разделяется запятыми БЕЗ пробелов.

`sudo usermod -aG astra-console,video,plugdev teacher`

Проверьте результат выполнения команды `usermod` с помощью команды `id`.

Выполните команду `adduser` для создания пользователя **admin** с паролем AstraLinux.

`_____ adduser _____`

Создайте новую группу **mirea** с номером 35000 и добавьте в нее пользователей **student**, **teacher** и **admin**.

`sudo groupadd -g 35000 mirea`

`sudo usermod _____`

`sudo usermod _____`

`sudo usermod _____`

Настройте административные права для всех членов группы **mirea**, чтобы они могли выполнять любую команду от имени любого пользователя.

Создайте новый файл **/etc/sudoers.d/mirea**

`_____ vim /etc/sudoers.d/mirea`

и добавьте в него следующее содержимое

`%consultants ALL=(ALL) ALL`

Сохраните файл.

Установите для учётной записи **student** срок истечения ее действия – 90 дней с текущего дня.

- Определите дату на 90 дней вперёд.

`date -d "+90 days" +%F`

Установите дату истечения срока действия учётной записи **student** на значение, полученное на предыдущем шаге.

`sudo chage -E Дата_из_предыдущей_команды student`

*Удаление пользователей из системы должно выполняться очень аккуратно, т.к. пользователь может быть вовлечен в работу системных и прикладных процессов! Поэтому перед удалением пользователя необходимо тщательно проверить активность пользователя и его зависимости в ОС! Лучше вначале заблокировать пользователя, и удалить его из системы спустя некоторое время.*

Для удаления пользователей в Astra Linux используются команды *userdel* (более универсальная и быстрая команда) и *deluser*. *Как вы думаете, надо ли при удалении пользователей использовать режим sudo?*

Удалите пользователя **student** с помощью команды *userdel* с опцией удаления домашнего каталога.

`_____ userdel _____`

Удалите пользователя **admin** с помощью команды *deluser* с опцией удаления всех файлов, принадлежащих пользователю **admin**.

`_____ deluser _____`

Удалите пользователя **teacher** с помощью команды *userdel* с опцией форсированного удаления.

\_\_\_ *userdel*\_\_\_\_\_

Удалите группу **mirea** с помощью команды *delgroup*.

\_\_\_ *delgroup* \_\_\_\_\_